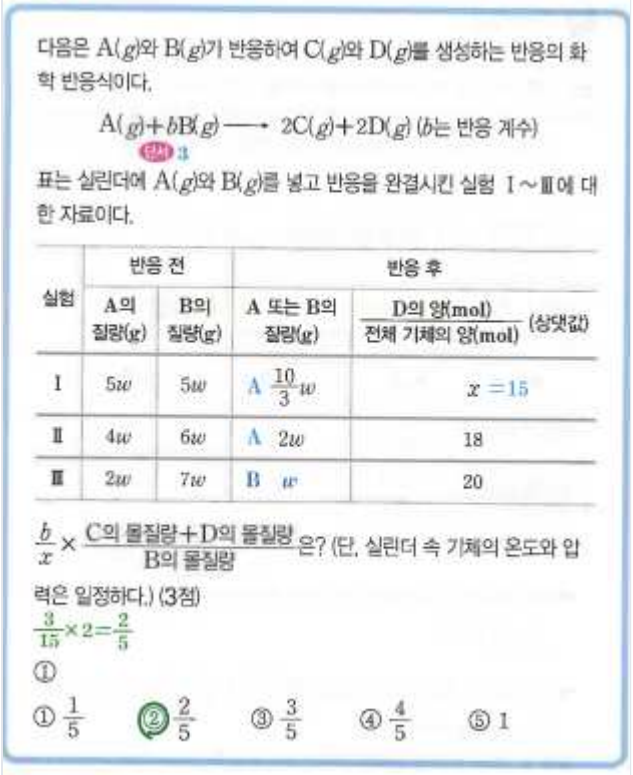
[평가] chem-molar-mass · gemma — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식/몰질량/한계 반응물 · 통합 변형 · 2026. 10. 16.

원본 문제



다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g)+bB(g) \longrightarrow 2C(g)+2D(g)\ (b\text{는 반응 계수})$$

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
Ⅰ	$5w$	$5w$	A $\frac{10}{3}w$	$x=15$
Ⅱ	$4w$	$6w$	A $2w$	18
Ⅲ	$2w$	$7w$	B w	20

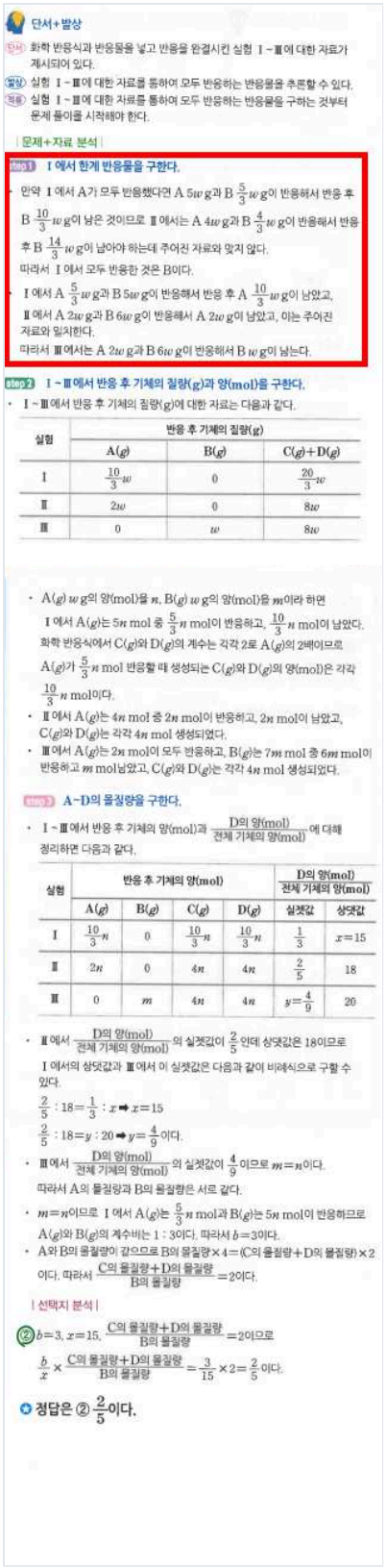
$\frac{b}{x}\times\frac{\text{C의 몰질량}+\text{D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}$은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15}\times 2=\frac{2}{5}$

①

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설



단서+발상

단서 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료가 제시되어 있다.

발상 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

적용 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

| 문제+자료 분석 |

step 1 Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다.

• 만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 Ⅱ에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.

• Ⅰ에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, Ⅱ에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

step 2 Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

• Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
Ⅱ	$2w$	0	$8w$
Ⅲ	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
Ⅰ에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• Ⅱ에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• Ⅲ에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

step 3 A~D의 몰질량을 구한다.

• Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				$\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
Ⅰ	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
Ⅱ	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
Ⅲ	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• Ⅱ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 Ⅰ에서의 상댓값과 Ⅲ에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x=15$
$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y=\frac{4}{9}$이다.

• Ⅲ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{4}{9}$이므로 $m=n$이다.
따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.

• $m=n$이므로 Ⅰ에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$이다.

• A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량×4=(C의 몰질량+D의 몰질량)×2이다. 따라서 $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=2$이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3$, $x=15$, $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=2$이므로
$\frac{b}{x}\times\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=\frac{3}{15}\times 2=\frac{2}{5}$이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다.

핵심 기법 가정→모순 판정. A가 한계라고 가정하고 Ⅱ의 잔여량과 비교해 모순을 확인한다.

만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g와 B $\frac{5}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g가 남은 것이므로 Ⅱ에서는 A $4w$ g와 B $\frac{4}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.

Ⅰ에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B $5w$ g가 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g가 남았고, Ⅱ에서 A $2w$ g와 B $6w$ g가 반응해서 A $2w$ g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $2w$ g와 B w g가 반응해서 B w g가 남는다.

결론 Ⅰ의 한계 반응물은 B. Ⅰ에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B $5w$ g가 반응, Ⅲ에서 A $2w$ g와 B w g가 반응.

STEP 2 **Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.**

핵심 기법 보조 문자 정의: A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을m$이라 한다. 반응식 계수 비를 이용해 생성물 몰수 계산.

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
Ⅱ	$2w$	0	$8w$
Ⅲ	0	w	$8w$

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
Ⅰ에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
Ⅱ에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.
Ⅲ에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 반응 후 몰수: Ⅰ (A $\frac{10}{3}n$, C $\frac{10}{3}$
n, $D\frac{10}{3}$
n}), Ⅱ(A2n, C4n, D4n), Ⅲ(Bm, C4n, D
4n$).

STEP 3 **A~D의 몰질량을 구한다.**

핵심 기법 상댓값과 실젯값의 비례식. 실젯값이 같으면 상댓값도 같은 비례 관계 이용.

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D\text{의 양}(mol)}{\text{전체 기체의 양}(mol)}$에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
Ⅰ	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{{			

3}n|\frac{1
0}{3}n|\frac
{1}{3}|x=15$ |

Ⅱ	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac

{2}{5}|18$ |

Ⅲ	0	m	$4n$	$

4n|y=\frac{4}{9}|20$ |

Ⅱ에서 $\frac{D의\ 양(mol)}{전체\ 기체의\ 양(mol)}$의 실젯값이 $\frac{2}{5}$인데 상댓값은 18이므로 Ⅰ에서의 상댓값과 Ⅲ에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$

$\frac{2}{

5}:18=y:20 \Rightarrow y=\frac{4}{9}$이다.

Ⅲ에서 $\frac{D의\ 양(mol)}{전체\ 기체의\ 양(mol)}$의 실젯값이 $\frac{4}{9}$이므로 $m = n$이다.

따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.

$m = n$이므로 Ⅰ에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 $1 : 3$이다.

따라서 $b = 3$이다.

A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량 $\times 4 = (C의\ 몰질량 + D의\ 몰질량) \times 2$이다. 따라서 $\frac{C의\ 몰질량+

D의\ 몰질량}{B의\ 몰질량}=2$이다.

선택지 분석

② $b = 3$, $x = 15$, $\frac{C의\ 몰

질량+D의\ 몰질량}{

B의\ 몰질량}=

2$이므로

$\frac{b}{x} \times \frac{C의\ 몰질량+D의\ 몰

질량}{B의\ 몰질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$이다.

결론 $b = 3$, $x = 15$, 몰질량 비 $= 2$, 최종값 $\frac{2}{5}$. 정답 ②.

연습 문제

1. STEP 1 연습

표는 실린더에 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
Ⅰ	$3w$	$4w$	w
Ⅱ	$5w$	$6w$	$2w$
Ⅲ	$4w$	$10w$	x

실험 Ⅲ에서 반응 후 남은 $\mathrm{A}(g)$ 또는 $\mathrm{B}(g)$의 질량 x는?

① w g ② $2w$ g ③ $4w$ g ④ $6w$ g ⑤ $10w$ g

2. STEP 1~2 연습

표는 실린더에 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다. $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$가 반응하여 $\mathrm{C}(g)$와 $\mathrm{D}(g)$를 생성하는 이 반응에서 $\mathrm{A}(g)$의 계수는 1, $\mathrm{C}(g)$의 계수는 2이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
Ⅰ	$5w$	$4w$	$3w$
Ⅱ	$6w$	$8w$	$2w$
Ⅲ	$4w$	$11w$	x

$\frac{x}{w} \times \frac{\text{Ⅲ에서 생성된 C(g)의 양(mol)}}{\text{Ⅰ에서 반응 후 남은 반응물의 양(mol)}}$은?

① $\frac{8}{3}$ ② 4 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

3. 최종 문제

다음은 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$가 반응하여 $\mathrm{C}(g)$와 $\mathrm{D}(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.
$\mathrm{A}(g) + b\,\mathrm{B}(g) \longrightarrow 2\,\mathrm{C}(g) + 2\,\mathrm{D}(g)$ (b는 반응 계수)
표는 실린더에 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)	반응 후 D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값)
Ⅰ	$6w$	$10w$	w	80
Ⅱ	$3w$	$8w$	z	72
Ⅲ	$7w$	$6w$	$4w$	x

$\frac{x}{b} \times \frac{z}{w} \times \frac{\text{B의 몰질량}}{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}$은? (3점)

① 21 ② 28 ③ 42 ④ 63 ⑤ 84

정답과 해설

1. 정답 ② STEP 1 연습

STEP 1 **Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다.**

만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $3w$ g와 B $3w$ g가 반응해서 반응 후 B w g가 남은 것이므로
Ⅱ에서는 A $5w$ g와 B $5w$ g가 반응해서 반응 후 B $w$$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.
Ⅰ에서 A $2w$ g와 B $4w$ g가 반응해서 반응 후 A w g가 남았고, Ⅱ에서 A $3w$ g와 B $6w$ g가 반응해서 A $2w$ g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $4w$ g와 B $8w$ g가 반응해서 B $2w$ g가 남는다.

선택지 분석

② $x = 2w$이므로
정답은 ② $2w$ g이다.

정리 정답은 ② $2w$ g이다.

2. 정답 ③ **STEP 1~2 연습**

STEP 1 **Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다.**

만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g와 B $10w$ g가 반응해서 반응 후 B $-6w$ g가 남은 것이므로 Ⅱ에서는 A $6w$ g와 B $12w$ g가 반응해서 반응 후 B $-4w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.
Ⅰ에서 A $2w$ g와 B $4w$ g가 반응해서 반응 후 A $3w$ g가 남았고, Ⅱ에서 A $4w$ g와 B $8w$ g가 반응해서 A $2w$ g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $4w$ g와 B $8w$ g가 반응해서 B $3w$ g가 남는다.

STEP 2 **Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.**

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	$3w$	0	$6w$
Ⅱ	$2w$	0	$12w$
Ⅲ	0	$3w$	$12w$

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
Ⅰ에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $3n$ mol이 남았다.
주어진 계수에서 C(g)의 계수는 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $2n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)의 양(mol)은 $4n$ mol이다.
Ⅱ에서 A(g)는 $6n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)는 $8n$ mol 생성되었다.
Ⅲ에서 A(g)는 $4n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $11m$ mol 중 $8m$ mol이 반응하고 $3m$ mol 남았고, C(g)는 $8n$ mol 생성되었다.

Ⅲ에서 B(g)가 $3w$ g 남으므로 $x = 3w$이다.
Ⅲ에서 생성된 C(g)의 양(mol)은 $8n$ mol이고, Ⅰ에서 반응 후 남은 반응물 A(g)의 양(mol)은 $3n$ mol이므로
$\frac{x}{w} \times \frac{\text{Ⅲ에서 생성된 C(g)의 양(mol)}}{\text{Ⅰ에서 반응 후 남은 반응물의 양(mol)}} = \frac{3w}{w} \times \frac{8n}{3n} = 3 \times \frac{8}{3} = 8$이다.

선택지 분석

③ $\frac{x}{w} \times \frac{\text{Ⅲ에서 생성된 C(g)의 양(mol)}}{\text{Ⅰ에서 반응 후 남은 반응물의 양(mol)}} = 8$이므로 8이다.

정답은 ③ 8이다.

정리 정답은 ③ 8이다.

3. 정답 ③ 최종 문제

STEP 1 **Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다.**

만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $6w$ g와 B $9w$ g가 반응해서 반응 후 B w g가 남은 것이므로 Ⅲ에서는 A $4w$ g와 B $6w$ g가 반응해서 반응 후 B $3w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.
Ⅰ에서 A $5w$ g와 B $10w$ g가 반응해서 반응 후 A w g가 남았고, Ⅲ에서 A $3w$ g와 B $6w$ g가 반응해서 A $4w$ g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅱ에서는 A $3w$ g와 B $6w$ g가 반응해서 B $2w$ g가 남는다.

STEP 2 **Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.**

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	w	0	$15w$
Ⅱ	0	$2w$	$9w$
Ⅲ	$4w$	0	$9w$

A(g) 1 g의 양(mol)을 n, B(g) 1 g의 양(mol)을 m이라 하면
Ⅰ에서 A(g)는 $6n$ mol 중 $5n$ mol이 반응하고, n mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $5n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $10n$ mol이다.
Ⅱ에서 A(g)는 $3n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $8m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $6n$ mol 생성되었다.
Ⅲ에서 B(g)는 $6m$ mol이 모두 반응하고, A(g)는 $7n$ mol 중 $3n$ mol이 반응하고 $4n$ mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $6n$ mol 생성되었다.

STEP 3 **A~D의 몰질량을 구한다.**

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D\text{의 양}(mol)}{\text{전체 기체의 양}(mol)}$에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
Ⅰ	n	0	$10n$	$10n$	$\frac{10}{21}$	80
Ⅱ	0	$2m$	$6n$	$6n$	$y=\frac{3}{7}$	72
Ⅲ	$4n$	0	$6n$	$6n$	$\frac{3}{8}$	$x=63$

Ⅰ에서 $\frac{D\text{의 양}(mol)}{\text{전체 기체의 양}(mol)}$의 실젯값이 $\frac{10}{21}$인데 상댓값은 80이므로 Ⅲ에서의 상댓값과 Ⅱ에서의 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
$\frac{10}{21} : 80 = \frac{3}{8} : x \Rightarrow x = 63$
$\frac{10}{21} : 80 = y : 72 \Rightarrow y = \frac{3}{7}$
Ⅱ에서 $\frac{D\text{의 양}(mol)}{\text{전체 기체의 양}(mol)}$의 실젯값이 $\frac{3}{7}$이므로 $m = n$이다.
따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.

$m = n$이므로 Ⅰ에서 A(g)는 $5n$ mol과 B(g)는 $10n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 $1 : 2$이다. 따라서 $b = 2$이다.
A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량 $\times 3 = (\text{C의 몰질량} + \text{D의 몰질량}) \times 2$이다. 따라서 $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}} = \frac{3}{2}$이다.

선택지 분석

③ $b = 2$, $x = 63$, $z = 2w$, $\frac{\text{B의 몰질량}}{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}} = \frac{2}{3}$이므로 $\frac{x}{b} \times \frac{z}{w} \times \frac{\text{B의 몰질량}}{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}} = \frac{63}{2} \times 2 \times \frac{2}{3} = 42$이다.
정답은 ③ 42이다.

정리 정답은 ③ 42이다.